例 4 用 0、1、2、3、4、5 这 6 个数字，可以组成多少个没有重复数字的三位数？

解 解法一：用 0 到 5 这 6 个数字组成一个三位数，可以看成从这 6 个数字中任取 3 个的一个排列（0 排在百位的除外）. 由于百位上的数字不能是 0，因此可以分两个步骤考虑：先排百位上的数字，再排十位和个位上的数字.

百位上的数字从 1 到 5 这 5 个数字中任取 1 个，有 P_5^1 种情形；十位和个位上的数字，可以从余下的 5 个数字中任取 2 个，有 P_5^2 种情形. 根据乘法原理，所求的三位数的个数为

$$P_5^1 P_5^2 = 5 \times 5 \times 4 = 100.$$

解法二：从 0 到 5 这 6 个数字中任取 3 个数字的排列数，减去其中以 0 为排头的排列数，就是用这 6 个数字组成的没有重复数字的三位数的个数.

从 0 到 5 这 6 个数字中任取 3 个数字的排列数为 P_6^3，其中以 0 为排头的排列数为 P_5^2，因此所求的三位数的个数为

$$P_6^3 - P_5^2 = 6 \times 5 \times 4 - 5 \times 4 = 100.$$

解法三：由于 0 不能出现在百位上，因此可以根据数码中是否有 0 和 0 出现在哪一位上进行分类讨论.

满足条件的三位数可以分成三类：

每一位数字都不是 0 的三位数有 P_5^3 个；

个位数字是 0 的三位数有 P_5^2 个；

十位数字是 0 的三位数有 P_5^2 个.

根据加法原理，符合条件的三位数的个数为

$$P_5^3 + P_5^2 + P_5^2 = 60 + 20 + 20 = 100.$$

例 5 （1）7 个人站成一排. 若甲和乙不能相邻排列，有多少种不同的排法？

（2）要将 8 本各不相同的教科书排成一排放在书架上，其中数学书 3 本、外语书 2 本、物理书 3 本. 如果 3 本数学书要排在一起，2 本外语书也要排在一起，那么有多少种不同的排法？

解 （1）解法一：因为甲和乙不能相邻，所以可以先考虑确定甲和乙在排列中的位置，再进行排列.

将一排的 7 个位置从左向右依次编号为 1 到 7，则甲和乙所在位置的编号有以下 15 种情形：